

[기술 사양서 및 실행 계획]

AI 기반 엔지니어링 도면(PDF) 분석 및 부품 검증 시스템

1. 프로젝트 개요

1.1 배경

- 제조, 장비 및 중공업 분야에서 엔지니어링 도면(PDF)은 설계, 검토, BOM(자재 명세서) 대조 및 품질 관리의 핵심 데이터 소스입니다.
- 그러나 대부분의 도면은 레이아웃이 고정되지 않은 비구조화된 PDF 형태이며, 표, 주석, 형상이 복잡하게 뒤섞여 있어 수동 처리에 막대한 시간과 비용이 소요됩니다.
- 이로 인해 프로젝트 일정 지연, 인건비 상승, 부품 대조 시 인적 오류 발생 등의 리스크가 존재합니다.
- 따라서 운영 일관성을 높이고 처리 시간을 단축하기 위해 고정밀 자동화 시스템 도입이 필수적입니다.

1.2 목표

본 프로젝트의 목표는 기술적 분석 역량 확보와 실질적인 비즈니스 가치 창출이라는 두 가지 측면에 집중합니다.

- 기술 분석 역량
 - 도면 페이지 레이아웃 분석 (Layout Analysis)
 - 클래스 및 객체 분리 (Table / Note / Geometry)
 - 상세 형상 및 뷰(View) 분석
 - 대상 부품 검증 (존재 여부, 위치, 출현 횟수)
 - 관련 기술 텍스트를 포함한 부품 이미지 크롭(Crop)
- 데이터 출력 및 통합 가치
 - 구조화된 데이터 출력 (JSON + 이미지 에셋)
 - 다운스트림 시스템(BOM 체크, QA, 변경 분석)과의 용이한 연동
 - 시각적이고 설명 가능한 결과를 통한 엔지니어의 검증 및 감사(Audit) 지원

1.3 적용 범위

- 입력(Input): 엔지니어링 도면 PDF (Vector / Scan / Hybrid)
- 도면 크기: A0 – A4

- 산업 분야: 기계, 전기, 장비, 플랜트
- 지원 언어: 한국어 / 영어 (확장 가능)
- 배포 방식: 온프레미스(On-premise) 또는 프라이빗 클라우드(Private Cloud)

2. 용어 정의

용어	정의 및 설명
Class	도면 내 주요 기능 그룹 (Table / Note / Geometry)
Object	동일 클래스 내 독립된 개체 (Table_1, Note_2 등)
Type	클래스별 상세 분류 (예: BOM Table, Detail View)
Layout Object	위치 정보 및 신뢰도(Confidence)가 포함된 객체
Geometry / View	기술 도면 영역 (Assembly, Detail, Section 등)
Part Component	검증 대상이 되는 목표 부품
Part Instance	부품이 도면상에 실제로 나타난 개별 사례
Nearby Text	부품과 직접적으로 연관된 기술 텍스트 및 주석

3. 전체 아키텍처

본 시스템은 처리 파이프라인의 명확한 가시성을 위해 2단계 아키텍처(Two-Phase Architecture)로 설계되었습니다.



- **Phase 1 – 레이아웃 분석 (Layout Analysis):** PDF를 입력받아 객체 리스트(Table/Note/Geometry)와 위치, 유형, 신뢰도를 출력합니다.
- **Phase 2 – 형상 및 부품 분석 (Component Analysis):** Phase 1의 형상 객체와 대상 부품 리스트를 대조하여 부품 존재 여부, 위치, 문맥 포함 크롭 이미지를 생성합니다.
- **후처리 및 출력:** 최종적으로 구조화된 JSON 데이터와 이미지 에셋을 제공하여 시스템 통합을 지원합니다.

4. PHASE 1 – 레이아웃 분석 (LAYOUT ANALYSIS)

4.1 목표

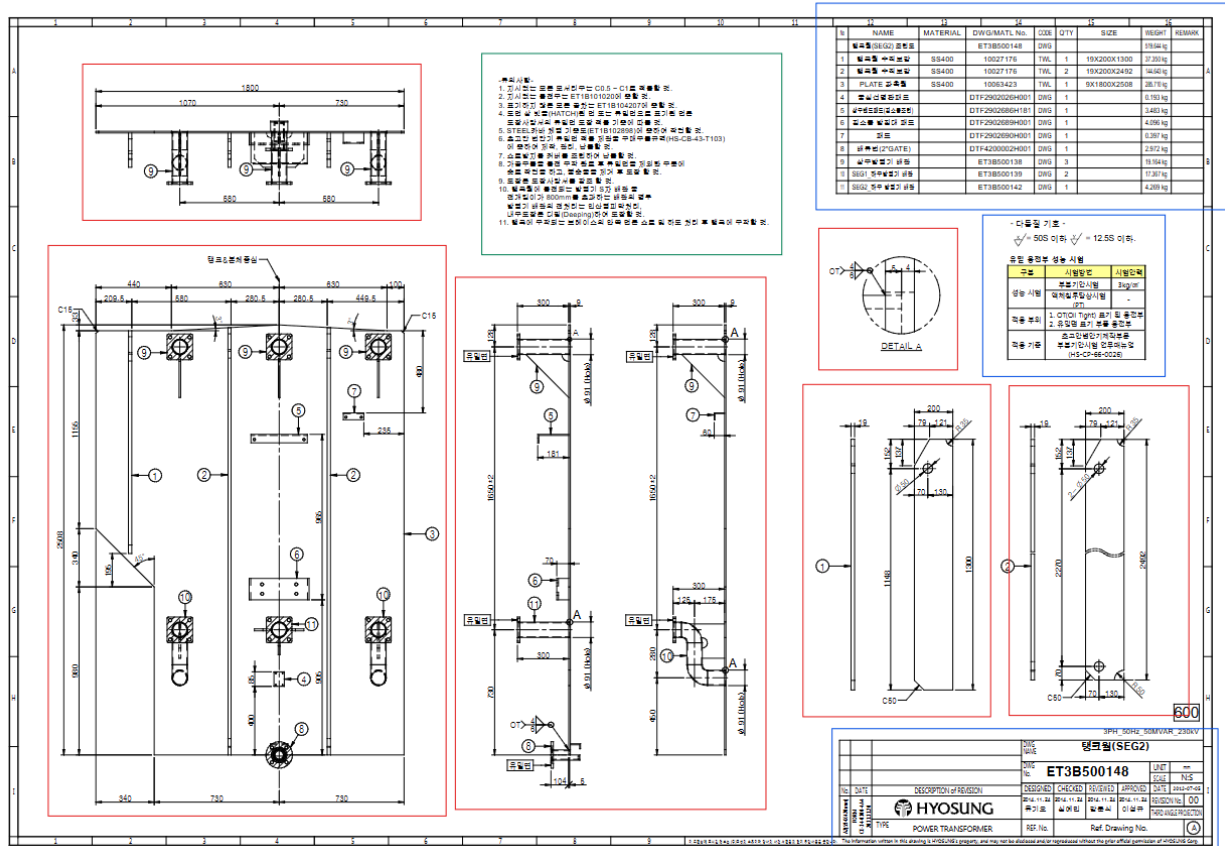
도면 내 각 객체를 식별하고 적절한 클래스를 할당합니다.

4.2 클래스 및 유형 분류

Class	대표 유형 (Type)	상세 설명
Table	BOM Table	자재 명세서, 도면 내 콜아웃(Callout)과 직접 연결됨
	Title Block	도면 정보 (제품명, 도번, 척도, 단위, 발행일 등)
	Spec / Test Table	기술 사양서 및 시험 조건 표

	Revision History	도면 수정 이력 및 버전 정보
Note	General Notes	도면 전체에 적용되는 일반 주기 사항
	Standard Notes	참조 표준 및 기술 규정
	Dim / Tolerance	치수 및 허용 공차 정보
	Local Annotation	특정 형상 영역에 부착된 국부 주석
Geometry	Main Assembly	주요 조립도
	Side / Auxiliary	측면도 및 보조 투상도
	Detail / Section	상세도 및 단면도
	Symbolic	용접, 표면 거칠기 등 기술 기호

4.3 도면 구조 분석 원칙



- 시각적 경계 우선: 객체의 기능적 역할과 시각적 구분을 최우선으로 합니다.
- 형상 무결성: **Geometry** 영역은 원형 그대로 유지합니다.
- 중첩 처리: 형상과 겹치는 콜아웃/주석은 가능한 한 **Note** 클래스로 분류합니다.

5. PHASE 2 - 부품 검증 및 위치 식별

5.1 목표

각 뷰(View)를 정밀 분석하여 대상 부품의 존재 여부와 정확한 위치, 수량을 파악합니다.

5.2 크롭 로직 (Nearby Text 포함)

단순 부품 형상뿐만 아니라 사용자 검증에 필요한 컨텍스트(Context)를 포함합니다.

- 포함 요소: 치수(Dimension), 공차(Tolerance), 콜아웃, 인출선(Leader line).
 - 원칙: 사람이 확인하기 용이하도록 충분한 가독성 영역을 확보합니다.
-

6. 모델 / 알고리즘 개발 (Model / Algorithm Development)

본 시스템은 2-Phase 아키텍처로 설계되었으며, 각 Phase는 Object Detection(시각적 처리 및 정확한 위치 추정) 과 Vision-Language Model(VLM)(의미 추론, 세부 분류 및 기술적 맥락 이해)을 결합하여 구성됩니다.

이와 같은 접근 방식은 각 모델의 강점을 효과적으로 활용합니다.

- **Object Detection:** 기하학적 위치 추정에 강점, 빠른 처리 속도와 높은 안정성
 - **VLM:** 의미 이해, 객체 간 관계 파악, 복잡한 기술 문서에 대한 추론 능력에 강점
-

6.1 Layout Analysis

6.1.1 Object Detection 기반 Class & Object Detection

- Object Detection 모델 적용 (예: YOLO 계열 또는 동등 모델)
- 입력: 표준 DPI로 렌더링된 PDF 페이지 이미지
- 출력: 위치 정보와 class를 포함한 layout object 목록

주요 **Class**

- Table
- Note
- Geometry (View)

각 **Object**별 산출 정보

- Object ID
- Class label
- Bounding box 또는 polygon
- Confidence score

본 단계의 목적은 도면 내 모든 주요 구성 요소를 누락 없이 검출하기 위해 **Recall**을 우선적으로 확보하는 것이다.

6.1.2 Vision-Language Model(VLM)을 활용한 Type 분류 및 관계 추론

Class-level object와 위치가 확정된 이후, Vision-Language Model (예: GPT-4V, Claude Vision 또는 동등 모델) 을 활용하여 상위 수준의 의미 추론을 수행한다.

Phase 1에서 VLM의 주요 역할

1. **Class** 내 세부 **Type** 분류
 - Table: BOM Table, Title Block, Specification Table, Revision History 등
 - Geometry: Main Assembly, Detail View, Section View, Side View 등
 - Note: General Note, Local Annotation, Dimension / Tolerance Text 등
2. **Object** 간 관계 추론
 - Geometry ↔ BOM Table (Callout 매핑)
 - Geometry ↔ Note (국소 Annotation 연결)
 - 공간적 관계: 인접, 중첩, Leader line 기반 연결
3. **Layout** 구조 정규화
 - 연관된 object를 하나의 logical group으로 통합
 - 각 object에 의미 기반 metadata 부여

VLM의 역할 정의

- Object Detection을 대체하지 않음
 - Semantic reasoning layer로서 다음을 지원:
 - Object의 기술적 의미 이해
 - 단순 기하학이 아닌 기능적 관계 이해
-

6.2 Part Component Analysis

6.2.1 Object Detection / Instance-level Recognition 기반 부품 검출 및 위치 추정

- Object Detection 또는 Instance-level Recognition 모델 적용
- 처리 범위: Phase 1에서 식별된 각 Geometry object 내부
- 검출 대상: 고객이 제공한 Part Type / Code 목록 기준의 대상 부품

부품별 산출 결과

- Present: true / false

present = true 인 경우

- Part instance ID
- 위치 정보 (bbox 또는 polygon)
- Confidence score

처리 특성

- 하나의 Geometry 내 동일 부품의 다중 instance 허용
 - 기술 검증 누락 방지를 위해 **Recall**을 우선적으로 고려
-

6.2.2 Vision-Language Model(VLM)을 활용한 부품 주변 기술 맥락 분석

부품의 위치가 확정된 이후, Vision-Language Model 을 활용하여 해당 부품 주변의 기술적 맥락을 분석한다.

Phase 2에서 VLM의 주요 역할

- 1. 부품과 직접적으로 연관된 **Nearby Text** 식별
 - Callout 번호 및 leader line
 - Dimension(치수)
 - Tolerance(공차)
 - Annotation 및 기술 기호
- 2. 의미 기반 연관성 판단
 - 실제로 부품과 연결된 텍스트 식별
 - 기하학적으로 가깝지만 의미적으로 무관한 텍스트 제거
- 3. **Context-aware Crop** 로직 지원
 - 의미 추론 기반으로 **crop** 영역 확장
 - 엔지니어가 육안으로 검증하기에 충분한 정보 포함 보장

VLM은 단순히 **bounding box** 기준으로 이미지를 자르는 것이 아니라, 부품 주변 영역의 ‘기술적 의미’를 이해하여 검증에 최적화된 **crop** 결과를 생성하는 역할을 수행한다.

6.3 알고리즘 및 모델링 접근 방식 비교

본 프로젝트는 도면 레이아웃과 형상, 기술 텍스트가 복잡하게 혼재된 비정형 PDF를 대상으로 하며, 단순 규칙 기반 처리만으로는 안정적인 성능 확보가 어렵습니다. 이에 따라 본 과제에서 고려 가능한 주요 접근 방식들을 비교 검토하고, 최종 채택한 기술 전략의 타당성을 아래와 같이 정리합니다.

6.3.1. Rule-based 접근 vs Learning-based 접근 비교

구분	Rule-based (규칙 기반)	Learning-based (AI 기반)
기본 원리	위치, 크기, 선 두께, 패턴 규칙 정의	데이터 학습을 통한 시각·의미적 인식
도면 레이아웃 변화 대응	매우 취약	상대적으로 강건
중첩/예외 케이스 처리	한계 명확	학습 및 추론으로 대응 가능

초기 개발 난이도	낮음	높음
장기 유지보수	규칙 누적 → 복잡도 증가	데이터 확장으로 대응
본 과제 적합성	부적합	적합

결론
도면마다 객체 위치와 구성 규칙이 상이하고, 형상·노트·표가 중첩되는 본 과제 특성상 Rule-based 접근은 안정적인 확장이 어렵다고 판단하였으며, Learning-based 접근을 기본 전략으로 채택하였습니다.

6.3.2. OCR 중심 접근 vs Object Detection 중심 접근 비교

구분	OCR 중심	Object Detection 중심
주요 강점	텍스트 추출 정확도	객체 위치 및 경계 인식
Geometry 인식	매우 제한적	강점
Table/Note 구분	구조 복잡 시 불안정	안정적
시각적 경계 인식	약함	강함
처리 속도	빠름	충분히 빠름
본 과제 적합성	보조 수단	핵심 기술

결론
본 프로젝트의 핵심은 “텍스트 추출”이 아니라 “객체 단위 구조화 및 위치 식별”이므로, Object Detection 기반 접근을 중심으로 설계하였습니다. OCR은 VLM 및 후처리 단계에서 보조적으로 활용합니다.

6.3.3. 단일 모델 접근 vs Two-Phase Architecture 비교

구분	단일 End-to-End 모델	Two-Phase Architecture
구조	하나의 모델이 모든 판단 수행	역할 분리된 단계적 처리
디버깅/설명 가능성	낮음	높음
도면 다양성 대응	불안정	유연
성능 튜닝	난이도 높음	단계별 최적화 가능
유지보수	리스크 큼	안정적
본 과제 적합성	부적합	적합

결론

레이아웃 분석과 부품 검증은 요구되는 기술 특성이 상이하므로, 본 프로젝트에서는
① 레이아웃 안정성을 확보하는 Phase 1과
② 의미 기반 부품 검증을 수행하는 Phase 2로 분리한 Two-Phase Architecture를
채택하였습니다.

6.3.4. Object Detection 단독 vs Object Detection + VLM 결합 접근

구분	Object Detection 단독	Detection + VLM
위치 정확도	높음	높음
의미 이해	제한적	우수
객체 간 관계 추론	어려움	가능

Nearby Text 판별	거리 기반 한계	의미 기반 판별
검증 친화성	보통	매우 높음

결론
단순 bounding box 기반 접근은 “근접하지만 무관한 텍스트”를 포함하는 오류 가능성이 높습니다.
이에 따라 본 프로젝트에서는 Object Detection으로 위치를 확보한 후, Vision-Language Model을 활용하여 부품과 실제로 연관된 기술 문맥만 선별하는 결합 전략을 채택하였습니다.

6.3.5. 최종 기술 전략 선정 요약

본 프로젝트에 최적화된 기술 전략은 다음과 같습니다.

- 기본 구조: Two-Phase Architecture
- Phase 1: Object Detection 기반 Layout Analysis (Recall 우선)
- Phase 2: Instance-level Detection + VLM 기반 의미 추론
- 보조 기술: OCR 및 기하학적 규칙은 후처리 보완 수단으로 제한적 활용

이와 같은 접근은 도면 다양성, 예외 케이스, 검증 가능성을 종합적으로 고려할 때 가장 현실적이며 확장 가능한 전략으로 판단됩니다.

7. 패턴 분석 및 예외 상황 관리

도면의 다양성에 대응하기 위해 다음과 같은 특이 케이스를 관리합니다.

- 일반 케이스: 한 페이지 내 다중 형상 존재, BOM과 콜아웃 연동, 높은 텍스트 밀도.
- 예외 케이스: 주석/콜아웃과 형상의 심한 중첩, 명확한 테두리가 없는 표, 전체 대비 매우 작은 상세도.

8. 데이터 및 학습 계획

단계	권장 페이지 수	비고
PoC	300 – 500 장	개념 검증 단계
Pilot	800 – 1,500 장	성능 최적화 단계
Production	2,000 – 4,000 장	상용화 및 안정화 단계

- 권장 해상도: 300 – 400 DPI
- 프로세스: 데이터 라벨링 → QA → 수정 → 데이터 확정(Freeze)

9. 데이터 출력 규격 (OUTPUT FORMAT)

9.1 레이아웃 분석 결과 (JSON 예시)

```
{
  "pdf_id": "ET3B500148",
  "pages": [
    {
      "page_index": 1,
      "layout_objects": [
        {
          "object_id": "Geometry_1",
          "class": "Geometry",
          "type": "Main_Assembly_View",
          "location": { "bbox": [x1, y1, x2, y2] },
          "confidence": 0.94
        }
      ]
    }
  ]
}
```

9.2 부품 검증 결과 (JSON 예시)

```
{
  "geometry_id": "Geometry_1",
  "parts": [
    {
      "part_type": "TWL",
      "present": true,
      "instances": [
        {
          "part_instance_id": "TWL_1",
          "location": { "bbox": [x1, y1, x2, y2] },
          "confidence": 0.92,
          "crop_image": "crops/ET3B500148/page1/TWL_1.png"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

10. 실행 계획 및 평가

10.1 주요 업무 범위 (WBS)

1. 샘플 분석 및 요구사항 확정: 클래스 정의 및 예외 상황 협의.
2. 데이터 구축: 라벨링 가이드라인 수립 및 QA 공정 수행.
3. 모델 개발: Phase 1/2 알고리즘 개발 및 크롭 로직 구현.
4. 평가 및 최적화: 지표 분석 및 반복 개선.
5. 인계 및 운용: 문서화 및 배포 지원.

11. 데이터 조건 및 가정

- 수량: PoC 단계 최소 300~500 페이지, 권장 1,000 페이지 이상.
- 품질: 다양한 클래스/부품 포함 및 주요 예외 상황 커버.
- 해상도: 최소 300 DPI 이상 권장.

12. 프로젝트 로드맵 (예정)

- 전체 일정: 2월 초 ~ 4월 말 (약 3개월)

단계	기간	주요 활동
Phase 0	2월 1주	샘플 분석 및 요구사항 확정
Phase 1	2월 2-3주	데이터 가이드라인 수립 및 라벨링
Phase 2	3월 4-5주	레이아웃 분석(Phase 1) 알고리즘 개발
Phase 3	3월 6주	중간 리뷰 및 Demo
Phase 4	4월 7-8주	부품 검증(Phase 2) 알고리즘 개발
Phase 5	4월 9주	시스템 통합 및 전체 평가
Phase 6	4월 10-11주	최적화, 문서화 및 최종 인도

13. 최종 인도물

- 성과 지표: 레이아웃 분석(mAP, IoU), 부품 검출(Recall 우선, Precision).
- 시스템 구성 요소:
 - Docker Image
 - 소스 코드 및 설정 파일 (Source code & Config)
 - 기술 및 운영 매뉴얼
 - 온프레미스 설치 지원